

软件项目开发与实践

项目需求分析及设计方案

基于 Pygame 的 2D RPG 游戏设计与实现

——以《西游记：祸起观音院》为例

班 级： 软件 2401

学 号： 5120243335

姓 名： 袁杰强

讨论日期： 2026 年 6 月 24 日

讨论时间： 30min

2026 年 6 月 26 日

目录

1	项目背景与目标	1
1.1	项目背景	1
1.2	当前存在的问题	1
1.3	真实使用场景	1
1.4	项目目标	1
1.4.1	功能性目标	1
1.4.2	非功能性目标	1
2	功能需求分析	2
2.1	游戏启动与主菜单功能	2
2.1.1	功能描述	2
2.1.2	操作说明	2
2.1.3	测试用例	2
2.2	角色移动控制功能	3
2.2.1	功能描述	3
2.2.2	操作说明	3
2.2.3	测试用例	3
2.3	场景探索与切换功能	4
2.3.1	功能描述	4
2.3.2	操作说明	4
2.3.3	测试用例	4
2.4	NPC 对话系统功能	4
2.4.1	功能描述	4
2.4.2	操作说明	4
2.4.3	测试用例	5
2.5	回合制战斗系统功能	5
2.5.1	功能描述	5
2.5.2	操作说明	5
2.5.3	测试用例	5
2.6	普通攻击功能	6
2.6.1	功能描述	6
2.6.2	操作说明	6
2.6.3	测试用例	6
2.7	技能攻击功能	6
2.7.1	功能描述	6
2.7.2	操作说明	7
2.7.3	测试用例	7

2.8	大招攻击功能	7
2.8.1	功能描述	7
2.8.2	操作说明	7
2.8.3	测试用例	7
2.9	角色属性系统功能	8
2.9.1	功能描述	8
2.9.2	属性说明	8
2.9.3	测试用例	8
2.10	怪物系统功能	8
2.10.1	功能描述	8
2.10.2	怪物属性	8
2.10.3	测试用例	9
2.11	碰撞检测系统功能	9
2.11.1	功能描述	9
2.11.2	测试用例	9
2.12	音效与背景音乐功能	9
2.12.1	功能描述	9
2.12.2	音频说明	9
2.12.3	测试用例	10
2.13	游戏胜利与失败功能	10
2.13.1	功能描述	10
2.13.2	测试用例	10
3	技术方案设计	10
3.1	技术选型	10
3.2	系统架构设计	10
3.3	核心业务流程	11
4	主要难点与解决方案	11
4.1	地图碰撞检测	11
4.2	回合制战斗状态管理	11
4.3	动画系统设计	11
4.4	场景切换与数据传递	12
5	结论	12

第1章 项目背景与目标

1.1 项目背景

《西游记：祸起观音院》是一款基于 Pygame 开发的 2D RPG 冒险游戏，以中国古典名著《西游记》中“祸起观音院”为故事背景。玩家将扮演孙悟空，体验经典的西游记故事情节，在村庄和寺庙场景中探索、与 NPC 互动、进行回合制战斗，最终降服观音院妖怪。

1.2 当前存在的问题

- (1) 传统 RPG 游戏多为商业产品，缺乏开源学习项目；
- (2) 学生在学习游戏开发时缺少完整的项目参考；
- (3) 需要一个融合中国传统文化元素的教学案例。

1.3 真实使用场景

- (1) 软件工程课程的教学实践项目；
- (2) 游戏开发初学者的学习参考；
- (3) 中国传统文化数字化传播的示例。

1.4 项目目标

1.4.1 功能性目标

- (1) 实现完整的 2D RPG 游戏框架，包含开始界面、村庄场景、寺庙场景；
- (2) 实现回合制战斗系统，支持普通攻击、技能攻击、大招三种攻击方式；
- (3) 实现 NPC 对话系统和剧情推进机制；
- (4) 实现角色属性系统（生命值、攻击力等）；
- (5) 实现地图碰撞检测和场景切换功能。

1.4.2 非功能性目标

- (1) 性能：游戏运行流畅，帧率稳定在 30FPS 以上；
- (2) 可用性：操作简单直观，新手易于上手；

- (3) 可维护性：代码结构清晰，模块化设计，便于扩展；
- (4) 兼容性：支持 Windows 操作系统，Python 3.6+ 环境。

第 2 章 功能需求分析

2.1 游戏启动与主菜单功能

2.1.1 功能描述

玩家启动游戏后显示主菜单，包含”开始游戏”、”游戏介绍”、”退出游戏”三个选项。

2.1.2 操作说明

- 按回车键或空格键：开始游戏；
- 点击”开始游戏”按钮：开始游戏；
- 点击”游戏介绍”按钮：显示游戏介绍界面；
- 点击”退出游戏”按钮：退出游戏；
- 按 ESC 键：退出游戏。

2.1.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC001	游戏启动	双击 main.py 运行游戏	游戏窗口正常显示，显示开始界面	成功
TC002	回车键开始	按回车键	进入村庄场景	成功
TC003	空格键开始	按空格键	进入村庄场景	成功
TC004	点击开始按钮	点击”开始游戏”按钮	进入村庄场景	成功
TC005	点击退出按钮	点击”退出游戏”按钮	游戏正常退出	成功
TC006	ESC 键退出	按 ESC 键	游戏正常退出	成功
TC007	游戏介绍显示	点击”游戏介绍”按钮	显示游戏介绍界面	成功
TC008	介绍返回	在介绍界面按空格键	返回主菜单	成功

2.2 角色移动控制功能

2.2.1 功能描述

玩家使用方向键控制孙悟空在地图上移动，按住 Shift 键可加速移动。

2.2.2 操作说明

- 方向键 ↑：向上移动；
- 方向键 ↓：向下移动；
- 方向键 ←：向左移动；
- 方向键 →：向右移动；
- Shift 键（左/右）：加速移动（移动速度 ×2）；
- 松开方向键：停止移动。

2.2.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC009	向上移动	按方向键 ↑	角色向上移动，播放向上行走动画	成功
TC010	向下移动	按方向键 ↓	角色向下移动，播放向下行走动画	成功
TC011	向左移动	按方向键 ←	角色向左移动，播放向左行走动画	成功
TC012	向右移动	按方向键 →	角色向右移动，播放向右行走动画	成功
TC013	加速移动	按住 Shift 键移动	角色移动速度加倍	成功
TC014	停止移动	松开方向键	角色停止移动，播放站立动画	成功
TC015	边界检测	移动到地图边界	角色无法超出地图边界	成功
TC016	障碍物碰撞	移动到障碍物位置	角色无法穿过障碍物	成功
TC017	动画播放	移动时观察角色动画	角色播放对应方向行走动画	成功

2.3 场景探索与切换功能

2.3.1 功能描述

玩家可在村庄和寺庙两个场景中自由探索，通过特定方式触发场景切换。

2.3.2 操作说明

- 村庄场景：与土地公对话后选择”前往寺庙”；
- 寺庙场景：按 ESC 键选择”返回村庄”；
- 场景切换时有渐入渐出过渡效果。

2.3.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC018	村庄到寺庙	与土地公对话后确认前往	场景渐出后进入寺庙场景	成功
TC019	寺庙返回村庄	在寺庙按 ESC 键确认返回	场景渐出后返回村庄场景	成功
TC020	场景过渡效果	场景切换时观察画面	渐入渐出效果正常显示	成功
TC021	玩家位置保持	场景切换后	玩家在新场景中正常显示	成功

2.4 NPC 对话系统功能

2.4.1 功能描述

玩家靠近 NPC 后可触发对话，对话框显示 NPC 台词，玩家按空格键继续下一句对话。

2.4.2 操作说明

- 靠近 NPC 后按空格键：触发对话；
- 靠近 NPC 后按回车键：触发对话；
- 对话过程中按空格键：继续下一句对话；
- 对话过程中按回车键：继续下一句对话；

- 对话过程中按 ESC 键：关闭对话框。

2.4.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC022	土地公对话	靠近土地公按空格键	显示对话框，展示对话内容	成功
TC023	长老对话	靠近长老按空格键	显示对话框，展示对话内容	成功
TC024	农民对话	靠近农民按空格键	显示对话框，展示对话内容	成功
TC025	对话继续	对话中按空格键	显示下一句对话	成功
TC026	对话关闭	对话中按 ESC 键	对话框关闭	成功
TC027	对话完成	显示完所有对话后	对话框自动关闭	成功
TC028	对话冷却	连续与同一 NPC 对话	存在冷却时间，无法连续对话	成功

2.5 回合制战斗系统功能

2.5.1 功能描述

玩家遭遇敌人时进入回合制战斗界面，战斗界面显示玩家和怪物的血条、名称。

2.5.2 操作说明

- 靠近怪物后弹出选择框：选择”战斗”进入战斗，选择”避战”扣除 HP；
- 战斗中按数字键 1：执行普通攻击；
- 战斗中按数字键 2：执行技能攻击；
- 战斗中按数字键 3：执行大招攻击（需解锁）；
- 点击攻击按钮：执行对应攻击；
- 战斗胜利/失败后按空格键：返回场景。

2.5.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC029	怪物遭遇	靠近牛妖	弹出避战选择框	成功
TC030	选择战斗	在选择框选择”战斗”	进入回合制战斗场景	成功
TC031	选择避战	在选择框选择”避战”	扣除 20HP, 返回场景	成功
TC032	战斗界面显示	进入战斗场景	显示玩家和怪物血条、名称	成功
TC033	战斗音乐	进入战斗场景	播放战斗背景音乐	成功

2.6 普通攻击功能

2.6.1 功能描述

战斗中执行普通攻击，对怪物造成基础伤害。

2.6.2 操作说明

- 按数字键 1：执行普通攻击；
- 点击”普攻”按钮：执行普通攻击。

2.6.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC034	数字键 1 攻击	按数字键 1	对怪物造成 25 点伤害	成功
TC035	点击普攻按钮	点击”普攻”按钮	对怪物造成 25 点伤害	成功
TC036	攻击动画	执行普通攻击	播放玩家攻击动画	成功
TC037	攻击音效	执行普通攻击	播放攻击音效	成功
TC038	怪物受伤	攻击后	怪物血条减少，显示受伤动画	成功

2.7 技能攻击功能

2.7.1 功能描述

战斗中执行技能攻击，对怪物造成额外伤害。

2.7.2 操作说明

- 按数字键 2：执行技能攻击；
- 点击”金箍棒”按钮：执行技能攻击。

2.7.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC039	数字键 2 攻击	按数字键 2	对怪物造成 60 点伤害	成功
TC040	点击金箍棒按钮	点击”金箍棒”按钮	对怪物造成 60 点伤害	成功
TC041	技能动画	执行技能攻击	播放技能特效动画	成功
TC042	技能音效	执行技能攻击	播放技能音效	成功

2.8 大招攻击功能

2.8.1 功能描述

战斗中执行大招攻击，对怪物造成大量伤害，需要先解锁才能使用。

2.8.2 操作说明

- 按数字键 3：执行大招攻击（需解锁）；
- 点击”七十二变”按钮：执行大招攻击（需解锁）。

2.8.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC043	数字键 3 攻击	按数字键 3（已解锁）	对怪物造成 100 点伤害	成功
TC044	点击七十二变按钮	点击”七十二变”按钮（已解锁）	对怪物造成 100 点伤害	成功
TC045	大招动画	执行大招攻击	播放大招全屏特效	成功
TC046	大招音效	执行大招攻击	播放大招音效	成功
TC047	未解锁大招	未解锁时按数字键 3	无法执行大招攻击	成功

2.9 角色属性系统功能

2.9.1 功能描述

玩家角色具有生命值（HP）和攻击力属性，生命值初始为 100 点。

2.9.2 属性说明

- 初始生命值：100 点；
- 初始攻击力：25 点；
- 长老 1 增益：HP 上限 +50，HP+50；
- 长老 3 增益：HP 完全恢复。

2.9.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC048	初始 HP	游戏开始	玩家 HP 为 100 点	成功
TC049	受伤减少 HP	被怪物攻击	HP 减少怪物攻击力数值	成功
TC050	HP 为 0 失败	HP 降为 0	战斗失败	成功
TC051	长老 1 增益	与长老 1 对话	HP 上限 +50，HP+50	成功
TC052	长老 3 增益	与长老 3 对话	HP 完全恢复	成功

2.10 怪物系统功能

2.10.1 功能描述

游戏包含普通怪物和 BOSS 两种类型，击败所有怪物后游戏通关。

2.10.2 怪物属性

- 普通怪物（牛妖）：生命值 100 点，攻击力 15 点；
- BOSS（牛魔王）：生命值 250 点，攻击力 30 点。

2.10.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC053	普通怪物 HP	遭遇普通怪物	怪物 HP 为 100 点	成功
TC054	BOSS HP	遭遇 BOSS	怪物 HP 为 250 点	成功
TC055	击败普通怪物	使普通怪物 HP 为 0	战斗胜利，怪物消失	成功
TC056	击败 BOSS	使 BOSS HP 为 0	战斗胜利，显示通关画面	成功

2.11 碰撞检测系统功能

2.11.1 功能描述

玩家移动时检测与地图障碍物的碰撞，防止穿墙。

2.11.2 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC057	墙壁碰撞	移动到墙壁位置	角色无法穿过墙壁	成功
TC058	树木碰撞	移动到树木位置	角色无法穿过树木	成功
TC059	建筑碰撞	移动到建筑位置	角色无法穿过建筑	成功
TC060	滑动碰撞	沿障碍物边缘移动	角色可沿障碍物边缘滑动	成功

2.12 音效与背景音乐功能

2.12.1 功能描述

游戏不同场景播放不同背景音乐，攻击时播放对应音效。

2.12.2 音频说明

- 村庄背景音乐：nmw.mp3;
- 寺庙/战斗背景音乐：aigei.mp3;
- 攻击音效：swk.wav。

2.12.3 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC061	村庄音乐	进入村庄场景	播放村庄背景音乐	成功
TC062	寺庙音乐	进入寺庙场景	播放寺庙背景音乐	成功
TC063	战斗音乐	进入战斗场景	播放战斗背景音乐	成功
TC064	普攻音效	执行普通攻击	播放攻击音效	成功
TC065	技能音效	执行技能攻击	播放技能音效	成功
TC066	大招音效	执行大招攻击	播放大招音效	成功

2.13 游戏胜利与失败功能

2.13.1 功能描述

击败 BOSS 后显示胜利画面，玩家生命值为 0 时显示失败画面。

2.13.2 测试用例

编号	测试项	测试步骤	预期结果	结果
TC067	战斗胜利	击败 BOSS	显示胜利画面	成功
TC068	胜利继续	胜利后按空格键	返回场景，显示通关信息	成功
TC069	战斗失败	玩家 HP 为 0	显示失败画面	成功
TC070	失败继续	失败后按空格键	土地公救援，返回村庄	成功

第 3 章 技术方案设计

3.1 技术选型

3.2 系统架构设计

系统采用分层架构设计：

- (1) 配置层（config）：负责全局常量、游戏参数、资源路径等配置管理；
- (2) 核心层（core）：提供游戏引擎核心功能，包括主控类、动画系统、地图系统；
- (3) 场景层（scenes）：实现各个游戏场景的逻辑和渲染；

表 14 技术选型表

层级	技术选型	说明
编程语言	Python 3.6+	语法简洁，适合教学和快速开发
游戏引擎	Pygame 2.0+	成熟的 2D 游戏开发库
地图编辑	Tiled + pytmx	使用 Tiled 编辑器制作地图
版本控制	Git	代码版本管理
开发工具	PyCharm	专业的 Python IDE

(4) 角色层 (characters): 管理玩家角色和 NPC 的行为和属性;

(5) 界面层 (ui): 提供各种用户界面组件。

3.3 核心业务流程

游戏启动 → 显示主菜单 → 玩家选择“开始游戏” → 进入村庄场景

↓

玩家与 NPC 对话了解剧情 → 前往寺庙场景 → 遭遇怪物进入战斗

↓

回合制战斗 (玩家攻击 → 怪物反击) → 击败怪物 → 继续探索

↓

击败 BOSS → 显示胜利画面 → 游戏通关

第 4 章 主要难点与解决方案

4.1 地图碰撞检测

难点: 玩家移动时需要检测与地图障碍物的碰撞，避免穿墙。

解决方案: 使用矩形碰撞检测算法，将障碍物存储为矩形列表，逐帧检测玩家位置与障碍物的重叠。

4.2 回合制战斗状态管理

难点: 战斗系统涉及多个状态 (玩家攻击、怪物攻击、动画播放等)，状态转换逻辑复杂。

解决方案: 采用有限状态机模式，定义清晰的状态和转换条件，使用状态计时器控制状态持续时间。

4.3 动画系统设计

难点: 需要支持角色行走动画、攻击动画、死亡动画等多种动画类型。

解决方案: 设计统一的 Animation 类，支持帧序列管理、播放速度控制、动画切换。

4.4 场景切换与数据传递

难点：不同场景间需要传递玩家属性（HP、攻击力等），切换时保持游戏状态。

解决方案：采用场景管理器模式，场景切换时传递玩家数据字典，确保状态连续性。

第5章 结论

本次讨论明确了《西游记：祸起观音院》项目的需求分析和设计方案。项目采用 Pygame 作为开发引擎，Python 作为编程语言，实现一款具有中国特色的 2D RPG 游戏。

主要功能包括：游戏启动与主菜单、角色移动控制、场景探索与切换、NPC 对话系统、回合制战斗系统、普通攻击、技能攻击、大招攻击、角色属性系统、怪物系统、碰撞检测系统、音效与背景音乐、游戏胜利与失败等 14 个功能模块，每个功能模块都有详细的操作说明和测试用例。

技术难点集中在碰撞检测、状态管理、动画系统、场景切换等方面，均有成熟的解决方案。